

Logística de distribución regional

Yael Betanzos Jiménez 243678

José María Moreno Pérez 243752

Mishell Prado Gordillos 243696

05/02/26

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Modelo ER + Esquema relacional	25%	Entidades correctas, cardinalidades, PKs, FKs, normalización básica. Se descuenta si falta la tabla puente de una N-N o si hay redundancia evidente.
Restricciones	15%	CHECK, UNIQUE, NOT NULL, FK identificadas correctamente. Se valora que las restricciones correspondan a las reglas del negocio aunque no estén listadas explícitamente.
Queries SQL	20%	Sintaxis razonable, JOINS apropiados, uso de agregaciones y GROUP BY/HAVING. Se permite pseudocódigo si la lógica es clara.
VIEWS	15%	Definidas como CREATE VIEW. Incluyen agregación, HAVING donde se indique, CASE/COALESCE donde se requiera. Son coherentes con el esquema.
Preguntas de defensa (escrito)	10%	Respuestas escritas que demuestren comprensión. Se valora la justificación sobre la respuesta "correcta".
Defensa oral	15%	Capacidad de explicar decisiones de diseño en vivo. Se preguntará sobre cualquier parte del trabajo. Si no pueden explicar algo que entregaron, se descuenta de la sección correspondiente también.

RESTRICCIÓN

TABLA : PROVEEDORES

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- RFC : NOT NULL y UNIQUE
- UBICACIÓN : NOT NULL

TABLA : ENVIO

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- ID_PROVEEDOR: NOT NULL
- ESTADO : NOT NULL

TABLA : ENVIO_DETALLE

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- ID_PRODUCTO : NOT NULL
- CANTIDAD: cantidad > 0

TABLA : COMPRADOR:

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- NOMBRE: NOT NULL y VARCHAR(100)

TABLA : PEDIDO:

- ESTADO : NOT NULL

TABLA : PEDIDO_ DETALLE:

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- ID_PRODUCTO : NOT NULLL
- CANTIDAD: cantidad > 0

TABLA : CAMIONETA:

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- ID_CONDUCTOR: NOT NULL
- CAPACIDAD: decimal y capacidad > 0.00
- PLACA: NOT NULL y VARCHAR(8)
- ESTADO: NOT NULL

TABLA : CONDUCTOR:

- ID: SERIAL PRIMARY KEY
- NOMBRE: NOT NULL y VARCHAR (100)
- LICENCIA : NOT NULL y VARCHAR(50)

TABLA : ALMACEN:

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- UBICACIÓN : VARCHAR (255)
- NOMBRE: VARCHAR (100)

TABLA : PRODUCTOS_EXISTENTES:

- ID : SERIAL PRIMARY KEY
- ID_ALMACEN: NOT NULL
- NOMBRE: NOT NULL y VARCHAR(100)
- STOCK : DECIMAL

QUERIES SQL

1. Pedidos Confirmados:

```
SELECT
    p.id AS ID_Pedido,
    c.nombre AS Comercio_Cliente,
    c.ubicacion AS Destino,
    p.fecha_creacion,
    p.subtotal
FROM Pedido p
JOIN Comprador c ON p.id_comprador_fk = c.id
WHERE p.estatus = 'Confirmado'
AND p.id_ruta IS NULL;
```

2. Peso total asignado a una ruta vs. Capacidad del vehículo:

```
SELECT
    r.id AS ID_Ruta,
    cam.placas AS Vehiculo,
    cam.capacidad AS Capacidad_Max_Kg,
    COALESCE(SUM(pd.cantidad), 0) AS Peso_Total_Cargado,
    (cam.capacidad - COALESCE(SUM(pd.cantidad), 0)) AS Capacidad_Disponible
FROM Ruta r
JOIN Camioneta cam ON r.id_camioneta = cam.id
```



```
LEFT JOIN Pedido p ON r.id = p.id_ruta  
LEFT JOIN Pedido_detalle pd ON p.id = pd.id_pedido  
GROUP BY r.id, cam.placas, cam.capacidad;
```

3. Movimientos de entrada del almacén por proveedor:

```
SELECT  
  
    prov.nombre AS Proveedor,  
  
    prod.nombre AS Producto,  
  
    COUNT(pa.id) AS Numero_Entradas,  
  
    SUM(pa.cantidad) AS Total_Unidades_Ingresadas  
FROM Producto_almacen pa  
JOIN Producto prod ON pa.id_producto = prod.id  
JOIN Proveedor prov ON prod.id_proveedor = prov.id  
WHERE pa.hora_entrada >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)  
GROUP BY prov.nombre, prod.nombre;
```

4. Rutas completadas en la semana de incidencias:

```
SELECT  
  
    r.id AS ID_Ruta,  
  
    r.fecha,  
  
    con.nombre AS Conductor,  
  
    COUNT(DISTINCT p.id) AS Total_Pedidos,  
  
    SUM(CASE WHEN pd.cantidad_rechazada > 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS Total_Incidencias
```



```
FROM Ruta r

JOIN Conductor con ON r.id_conductor = con.id

JOIN Pedido p ON r.id = p.id_ruta

JOIN Pedido_detalle pd ON p.id = pd.id_pedido

WHERE r.fecha >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY)

GROUP BY r.id, r.fecha, con.nombre;
```

5. Valor total del inventario actual por categoría

```
SELECT

    p.nombre AS Producto,

    p.inventario AS Stock_Actual,

    (p.inventario * p.costeo_unitario) AS Valor_Total_Inventario

FROM Producto p

ORDER BY Valor_Total_Inventario DESC;
```

6. El pedido más reciente de cada comercio:

```
SELECT

    c.nombre AS Comercio,

    p.id AS ID_Ultimo_Pedido,

    p.fecha_creacion,

    p.estatus

FROM Comprador c

JOIN Pedido p ON c.id = p.id_comprador_fk

WHERE p.fecha_creacion = (

    SELECT MAX(p2.fecha_creacion)
```



```
FROM Pedido p2  
WHERE p2.id_comprador_fk = c.id  
);
```




PREGUNTAS

- ¿Por qué escogieron ese caso?

Elegimos este caso porque ya hemos tenido experiencias previas diseñando sistemas relacionados con ventas, inventarios y operaciones comerciales. Aunque no es un punto de venta tradicional, comparte muchos elementos que ya dominamos: gestión de productos, control de stock, registro de movimientos, pedidos y validaciones operativas.

- ¿Por qué lo diseñaron así?

Al terminar de analizar el documento identificamos lo que consideramos esencial y poco a poco unimos cabos para construir el diagrama, es posible que algunas cosas no se consideraron, tratamos de diseñarlo de acuerdo al tiempo indicado.

Consideramos lo más esencial en lógica de envío y pedido de productos así como sus distribuciones en almacén.

VIEWS

View 1: Resumen de pedidos por zona geográfica

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_pedidos_zona AS

SELECT

    c.ubicacion AS Zona,

    COUNT(p.id) AS Total_Pedidos,

    SUM(CASE WHEN p.estatus = 'Entregado' THEN 1 ELSE 0 END) AS
Entregas_Exitosas,

    SUM(CASE WHEN pd.cantidad_rechazada > 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS
Con_Incidencias,

    (SUM(CASE WHEN p.estatus = 'Entregado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
/ COUNT(p.id)) AS Tasa_Exito

FROM Pedido p

JOIN Comprador c ON p.id_comprador_fk = c.id

LEFT JOIN Pedido_detalle pd ON p.id = pd.id_pedido

GROUP BY c.ubicacion;
```

View 2: Productividad de conductores

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_productividad_conductores AS

SELECT

    con.nombre AS Conductor,

    COUNT(DISTINCT r.id) AS Rutas_Asignadas,

    COUNT(DISTINCT p.id) AS Pedidos_Entregados,

    COUNT(DISTINCT p.id) / NULLIF(COUNT(DISTINCT r.id), 0) AS

Promedio_Por_Ruta,

    CASE

        WHEN COUNT(DISTINCT p.id) > 50 THEN 'Alto Rendimiento'

        WHEN COUNT(DISTINCT p.id) BETWEEN 20 AND 50 THEN 'Estándar'

        ELSE 'Bajo Rendimiento'

    END AS Clasificacion

FROM Conductor con

JOIN Ruta r ON con.id = r.id_conductor

JOIN Pedido p ON r.id = p.id_ruta

WHERE p.estatus = 'Entregado'

GROUP BY con.id, con.nombre;
```



View 3: Inventario crítico

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_inventario_critico AS

SELECT

    prod.nombre AS Producto,

    prod.inventario AS Stock_Actual,

    COALESCE(SUM(pd.cantidad), 0) AS ventas_mensuales,

    CASE

        WHEN COALESCE(SUM(pd.cantidad), 0) = 0 THEN 999

        ELSE (prod.inventario / (SUM(pd.cantidad) / 30.0))

    END AS dias_Cobertura

FROM producto prod

LEFT JOIN pedido_detalle pd ON prod.id = pd.id_producto

GROUP BY prod.id, prod.nombre, prod.inventario

HAVING

    (CASE

        WHEN COALESCE(SUM(pd.cantidad), 0) = 0 THEN 999

        ELSE (prod.inventario / (SUM(pd.cantidad) / 30.0))

    END) < 15;
```


View 4: Rentabilidad por proveedor:

```
CREATE VIEW vw_rentabilidad_proveedor AS

SELECT

    prov.nombre AS proveedor,

    SUM(pd.cantidad * prod.costo_unitario) AS total_gasto_compra,

    SUM(pd.cantidad * pd.precio_venta) AS total_venta,

    (SUM(pd.cantidad * pd.precio_venta) - SUM(pd.cantidad *
prod.costo_unitario)) AS margen_ganancia

FROM proveedor prov

JOIN producto prod ON prov.id = prod.id_proveedor

JOIN pedido_detalle pd ON prod.id = pd.id_producto

GROUP BY prov.id, prov.nombre;
```



View 5: Utilización de flota

```
CREATE VIEW vw_utilizacion_flota AS

SELECT

    c.placas,

    COUNT(r.id) AS Rutas_Mes,

    CASE

        WHEN COUNT(r.id) < 5 THEN 'Subutilizado'

        WHEN COUNT(r.id) BETWEEN 5 AND 15 THEN 'Punto Óptimo'

        ELSE 'Sobrecargado'

    END AS Estado_Uso

FROM camioneta c

LEFT JOIN ruta r ON c.id = r.id_camioneta

WHERE r.fecha >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)

GROUP BY c.id, c.placas;
```